Fotosentez nasıl çalışır?

Işık enerjisinden glikoza: iki aşamalı bir süreç · Özet

Ana fikirler

1. Fotosentez nedir? Fotosentez, ışık enerjisini karbonhidratlarda kimyasal enerji olarak depolar; bitkiler, algler ve siyanobakteriler yapar.
2. Genel denklem: Altı karbondioksit ve altı su molekülünden bir glikoz ve altı oksijen molekülü oluşur.
3. Nerede gerçekleşir? Fotosentez yaprağın mezofil katmanındaki kloroplastlarda olur; gaz alışverişi stomalardan, tepkimeler tilakoit ve stromada yürür.
4. İki aşamada fotosentez: Fotosentez iki aşamadır: ışığa bağlı tepkimeler ATP ve NADPH üretir, Calvin döngüsü bunları kullanarak karbonhidrat yapar.
5. Işığa bağlı tepkimeler: Tilakoit zarındaki fotosistemler suyu parçalar, ATP ve NADPH üretir; oksijen yan ürün olarak atmosfere geçer.
6. Yapraklar neden yeşil? Klorofil a görünür ışığın mavi ve kırmızı uçlarını soğurur; yeşil yansıdığı için yapraklar yeşil görünür.
7. Calvin döngüsü: üç evre: Calvin döngüsü stromada fiksasyon, indirgenme ve yenilenme evreleriyle karbondioksitten G3P ve sonunda glikoz yapar.
8. Fotosentez hızını etkileyen etmenler: Işık şiddeti, sıcaklık ve karbondioksit fotosentez hızını etkiler; en az bulunan etmen hızı sınırlar.
9. Fotosentez ve oksijenli solunum: Fotosentez karbondioksit tüketip oksijen üretir; oksijenli solunum oksijen tüketip karbondioksit üretir.
10. Fotosentez neden önemli? Fotosentez atmosfer oksijeninin ana kaynağıdır, besin zincirinin temelini kurar ve güneş enerjisini depolar.

İki aşamada fotosentez

1. Işığın yakalanması
Klorofil güneş ışığını soğurur.

→

2. Işığa bağlı tepkimeler
Tilakoit zarında enerji ATP ve NADPH'ye aktarılır; su parçalanır.

→

3. Calvin döngüsü
Stromada ATP ve NADPH kullanılarak karbondioksitten karbonhidrat yapılır.

Anahtar terimler

Fotosentez: Güneş ışığından gelen enerjiyi yakalayıp karbonhidrat gibi kimyasal bileşiklerde depolayan biyolojik süreçtir.

fotosentez · klorofil · kloroplast · tilakoit · stroma · stoma · ATP · NADPH · Calvin döngüsü · RuBisCO · sınırlayıcı etmen

Kendini dene

1. Fotosentezde açığa çıkan oksijen hangi molekülden gelir?
2. Işığa bağlı tepkimelerin iki enerji taşıyıcı ürünü nedir ve nerede kullanılır?
3. Calvin döngüsünün üç evresini sırasıyla yazın.
4. Işık çok güçlüyken sıcaklığı artırmak fotosentez hızını nasıl etkiler?

Kaynaklar

- Clark, M. A., Douglas, M. ve Choi, J. (2018). 8.1 Overview of Photosynthesis. Biology 2e. OpenStax. https://openstax.org/books/biology-2e/pages/8-1-overview-of-photosynthesis (Erişim: 2026-10-27)
- Clark, M. A., Douglas, M. ve Choi, J. (2018). 8.2 The Light-Dependent Reactions of Photosynthesis. Biology 2e. OpenStax. https://openstax.org/books/biology-2e/pages/8-2-the-light-dependent-reactions-of-photosynthesis (Erişim: 2026-10-27)
- Clark, M. A., Douglas, M. ve Choi, J. (2018). 8.3 Using Light Energy to Make Organic Molecules. Biology 2e. OpenStax. https://openstax.org/books/biology-2e/pages/8-3-using-light-energy-to-make-organic-molecules (Erişim: 2026-10-27)
- Vikipedi katkıcıları (t.y.). Fotosentez. Vikipedi, Özgür Ansiklopedi. https://tr.wikipedia.org/wiki/Fotosentez (Erişim: 2026-10-27)
- Wikipedia contributors (t.y.). Photosynthesis. Wikipedia, The Free Encyclopedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Photosynthesis (Erişim: 2026-10-27)